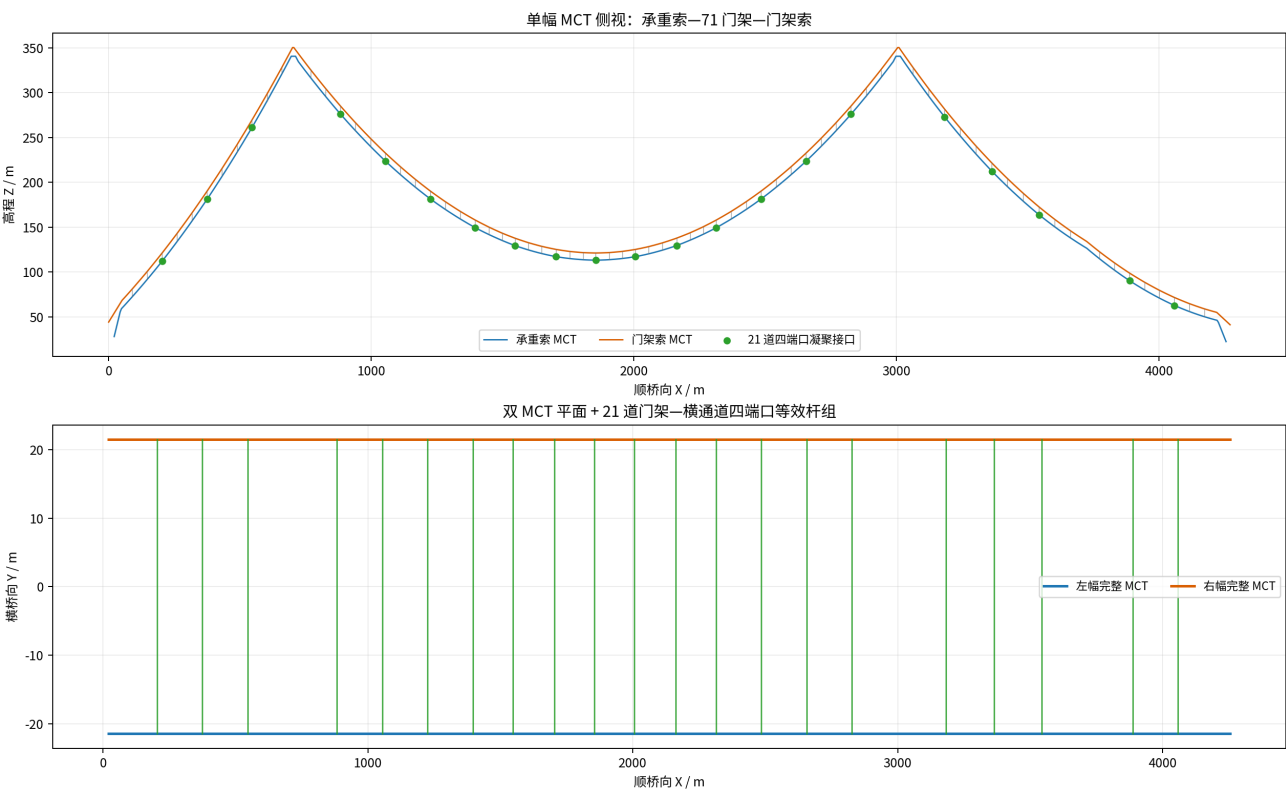


附件 2-3 后续计算

双 MCT—门架索—横通道等效杆抖振响应

数学例题形式：题设—推导—代入—核对—边界



本次真正计算的对象 不是一根索。模型由两个完整 MCT 平面组成：每幅均含承重索链、门架索链和 71 个门架连接位置；其余 50 品普通门架按有限门架凝聚为秩一等效杆，21 个横通道站则用“左右承重索+左右门架索”四端口 12×12 完整凝聚刚度连接。双幅中心距为 42.9 m，承重索等效为每幅 16 根、两幅共 32 根物理索。

先给结论

本次修正后的模型含 2250 个节点、6750 个平动自由度，其中自由平动 DOF 为 6642；总质量为 4108.467045 t。普通门架和横通道凝聚件均为零新增密度，因其重量已在 MCT 集中质量中计入一次。

名义抖振工况取猫道平均高度风速 44.9 m/s、1/600-2 Hz、 $\zeta = 1\%$ 、左右幅同一位置共用风场、150 阶模态和 5 组随机实现。跨中横向位移均值为 47.86 m、抖振标准差为 18.15 m；附件经方向与 RMS 口径纠正后的对应值为 72.33 m 和 19.45 m。三站横向抖振标准差误差为 -8.0%、-6.7%、-9.5%。

14 个附件模态的总体平均绝对误差为 5.92%，非扭转族为 3.12%，扭转族为 16.21%。扭转偏差并非隐藏的数值误差：普通门架仅保留平动端口后只有客观轴向刚度，真实门架横剪需要端口转角才能无伪刚度地保留。因此横向位移与主索力可作低频简化复算，局部扭转只能作当前等效层级的风险结果。

这是“依据附件输入、在显式补充假设下完成的双 MCT 简化复算”，不是附件原有限元逐时程严格再现。附件未给 u_* 、空间相干常数、结构阻尼、左右幅风场关系、随机相位和精确 FFT 约定；当前模型也没有恢复横通道局部应力、施工舒适度、疲劳损伤或全频加速度。

目录

先给结论	i
1 例题一：把“双 MCT 猫道”写成可计算拓扑	1
2 例题二：推导预张力索单元的切线刚度	1
3 例题三：由有限门架得到普通门架等效杆	2
4 例题四：把一品横通道凝聚成四端口等效杆组	2
5 例题五：全桥模态方程与附件表 4-1 校核	3
6 例题六：把附件风速和三分力系数变成线荷载	5
7 例题七：建立局部门架转角和一阶准定常抖振力	6
8 例题八：生成 277 点相关风场并求稳态频域响应	7
9 例题九：位移和转角结果与附件对照	8
10 例题十：由等效索束恢复单根索力	9
11 例题十一：恢复支座反力并说明为什么不能强行对表	10
12 例题十二：频带、风速、相干、阻尼和模态数敏感性	10
13 例题十三：最终能说什么，不能说什么	12
14 复现清单与输入指纹	12

1 例题一：把“双 MCT 猫道”写成可计算拓扑

题设

权威源文件为“猫道—门架索合建模型 2.mct”。单幅模型有 1125 节点、1194 单元，其中承重索 729 个 TENSTR、门架索 394 个 TENSTR、承重索—门架索连接 71 个 TRUSS。要求建立双幅三维简化模型，并在 21 个横通道位置连接两幅。

步骤 1：完整复制，而不是抽出一根主索 令源节点坐标为 $(X_i, 0, Z_i)$ ，复制为

$$\boldsymbol{x}_i^L = (X_i - X_0, -21.45, Z_i), \quad \boldsymbol{x}_i^R = (X_i - X_0, +21.45, Z_i), \quad qqquad X_0 = 831.091 \text{ m}. \tag{1}$$

每一幅都保留原承重索节点、门架索节点、支承条件、初张力和节点质量。双幅模型的物理组成见表 1。

表 1: 双 MCT 拓扑与等效层级

组成	单幅数量	双幅/全桥数量	本次处理
承重索 TENSTR	729	1458	保留源 EA、初力、几何刚度；每幅等效 16 根物理索
门架索 TENSTR	394	788	完整保留；每幅等效 6 根 $\phi 54$ 门架索
普通门架站	50	100	删除原 property-3 竖杆，换为有限门架秩一轴向凝聚
横通道站原门架	21	42	删除原 property-3 竖杆，纳入四端口门架—通道总成
四端口横通道总成	—	21	每站装配一个完整 12×12 刚度矩阵
节点	1125	2250	每节点仅保留 U_X, U_Y, U_Z

步骤 2：质量闭合 源索分布质量与二期集中质量分别为

$$M_{\text{rope}} = 3144.6555268 \text{ t}, \tag{2}$$

$$M_{\text{lump}} = 963.8115183 \text{ t}, \tag{3}$$

$$M_{\text{total}} = 4108.4670450 \text{ t}. \tag{4}$$

独立目标为 4108.46690758 t，差值仅 $0.00013747 \text{ t} = 0.137 \text{ kg}$ 。横通道单品 99.38 kN 已含在 MCT 二期质量中，所以凝聚矩阵必须取零新增密度。

本题答案 本模型不是“用一根索代表猫道后再乘 32”。它保留两套完整 MCT 承重索—门架索体系；32 只用于把单幅等效索束轴力恢复到物理单根承重索，绝不用于重复放大单幅截面风力。

2 例题二：推导预张力索单元的切线刚度

题设

对任一 TENSTR 单元，已知当前弦长 L 、方向单位向量 $\boldsymbol{n}$ 、轴向刚度 EA 和 MCT 初力 $N_0 > 0$ 。求三维小扰动切线刚度。

步骤 1：分解相对位移 节点相对位移写成

$$\Delta \boldsymbol{u} = (\boldsymbol{n} \boldsymbol{n}^\text{T}) \Delta \boldsymbol{u} + (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{n} \boldsymbol{n}^\text{T}) \Delta \boldsymbol{u}. \tag{5}$$

第一项改变轴向伸长，第二项改变索方向并由初张力产生几何恢复力。

步骤 2：形成 3×3 方向刚度

$$\boldsymbol{k}_e = \frac{EA}{L} \boldsymbol{n} \boldsymbol{n}^\text{T} + \frac{N_0}{L} (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{n} \boldsymbol{n}^\text{T}).$$

$$\tag{6}$$

两节点的 6×6 刚度为

$$K_e = \begin{bmatrix} k_e & -k_e \\ -k_e & k_e \end{bmatrix}. \quad (7)$$

数值核对 承重索单幅等效 $EA = 2.675843 \text{ GN}$ ，门架索单幅等效 $EA = 1.008358 \text{ GN}$ 。程序逐单元继承 INIFORCE：主跨承重索平均约 10.492 MN ，主跨门架索平均约 3.194 MN ；没有把两类索错误地共用一个水平张力。

适用边界 公式是当前预应力平衡态附近的线性切线。它能用于模态与一阶抖振，但不等于大位移时域中的完整索形更新。

3 例题三：由有限门架得到普通门架等效杆

题设

普通门架的详细 H10 模板含 30 个 BEAM188，并通过 16 个承重索接口和 6 个门架索接口连接上下索族。将两组索接口各凝聚为一个中心端口，端口只保留三平动、中心转角自由。求可用于双 MCT 平动模型的等效刚度。

步骤 1：静力 Schur 凝聚 将详细门架自由度分为保留端口 r 与内部自由度 i ：

$$K = \begin{bmatrix} K_{rr} & K_{ri} \\ K_{ir} & K_{ii} \end{bmatrix}, \quad K_c = K_{rr} - K_{ri} K_{ii}^{-1} K_{ir}. \quad (8)$$

上下端口转角继续自由凝聚后，两个三平动端口形成球铰连接：六个端口平动中仅相对轴向伸长有能量，其余五个为机制。

步骤 2：写成站点方向相关的秩一杆 设某站下端到上端方向为 n_g 、长度为 L_g ，则

$$K_g = \frac{EA_{g,\text{eq}}}{L_g} \begin{bmatrix} n_g n_g^T & -n_g n_g^T \\ -n_g n_g^T & n_g n_g^T \end{bmatrix}, \quad (9)$$

其中

$$EA_{g,\text{eq}} = 1.99405719 \times 10^8 \text{ N}. \quad (10)$$

H10 代表站 $L_g = 8.0000045 \text{ m}$ ，故

$$k_N = \frac{EA_{g,\text{eq}}}{L_g} = 24,925.70 \text{ N/mm}. \quad (11)$$

步骤 3：核对原 property-3 原平面 MCT 竖杆在 H10 的轴向刚度为 $126,071.93 \text{ N/mm}$ 。有限门架仅为

$$\frac{24,925.70}{126,071.93} = 0.19771 = 19.77\%. \quad (12)$$

单位轴向相对位移的详细门架应变能分配为：顶梁弯曲 62.14%、两立柱 30.81%、底梁 7.06%。因此原 property-3 只按立柱轴向工作会明显偏硬。

三平动端口不能客观保存门架横剪：若硬加一个两节点横剪弹簧，整体刚体转动也会产生伪能量。要恢复真实门式横剪和局部 roll，必须保留端口转角并装配 12×12 门架矩阵。本次主模型选择严格客观的秩一轴杆，因此扭转族频率和局部转角必须单独审慎评价。

4 例题四：把一品横通道凝聚成四端口等效杆组

题设

一品横通道详细模型由 639 个 BEAM188 组成；连同左右两品各 30 个 BEAM188 的有限门架，共 699 个梁单元。要求连接左右两幅的承重索底端 B_L, B_R 与门架索上端 T_L, T_R ，每个端口只保留 U_X, U_Y, U_Z 。

步骤 1：定义端口向量

$$\mathbf{u}_p = \left[\mathbf{u}_{B_L}^T \quad \mathbf{u}_{T_L}^T \quad \mathbf{u}_{B_R}^T \quad \mathbf{u}_{T_R}^T \right]^T \in \mathbb{R}^{12}. \quad (13)$$

详细模型用 74 条内部刚臂和 44 组索平动接口保持虚功一致；凝聚后得到对称半正定矩阵 $\mathbf{K}_{p0} \in \mathbb{R}^{12 \times 12}$ 。

步骤 2：刚体与变形模态核对 经一致量纲缩放后， $\mathbf{K}_{p0}$ 有 6 个刚体零模态和 6 个正变形模态；正值为

$$3.2505, 70.1198, 154.8416, 5.02698 \times 10^4, 5.04492 \times 10^4, 7.99891 \times 10^4 \text{ N/mm}. \quad (14)$$

没有负刚度根，刚体残差约 3.8×10^{-17} 。

步骤 3：旋转到每个实际站位 H10 凝聚矩阵采用局部顺桥—横桥—竖向坐标。第 j 站局部到全局旋转为 $\mathbf{R}_j$ ，则

$$\mathbf{T}_j = \text{blkdiag}(\mathbf{R}_j^T, \mathbf{R}_j^T, \mathbf{R}_j^T, \mathbf{R}_j^T), \quad \boxed{\mathbf{K}_{p,j} = \mathbf{T}_j^T \mathbf{K}_{p0} \mathbf{T}_j}. \quad (15)$$

在 21 个权威站位，先删除左右两幅相应的原 property-3 TRUSS，再且仅再装配一次 $\mathbf{K}_{p,j}$ 。这样既不重复门架刚度，也不把横通道误接成 bottom-bottom 单根弹簧。

本题答案 最终连接拓扑是四端口，不是 CP 刚性耦合，也不是只连 U_Y 的单杆：

$$(B_L, T_L, B_R, T_R) \times (U_X, U_Y, U_Z).$$

矩阵所有非对角耦合项均保留，质量仍由原 MCT 节点质量承担一次。

5 例题五：全桥模态方程与附件表 4-1 校核**题设**

将双幅索单元、100 个普通门架秩一杆和 21 个四端口通道矩阵组装，求预应力平衡态附近低阶模态，并按附件家族内频率顺序配对。

步骤 1：广义特征值问题

$$\mathbf{K} \phi_r = \omega_r^2 \mathbf{M} \phi_r, \quad \phi_r^T \mathbf{M} \phi_s = \delta_{rs}, \quad f_r = \frac{\omega_r}{2\pi}. \quad (16)$$

本次自由平动 DOF 为 6642；前 60 阶最低频率 0.036773 Hz，0.01 Hz 以下模态数为 0。独立重组 $\mathbf{K}, \mathbf{M}$ 后，前 24 阶最大特征残差为 8.03×10^{-11} ，没有发现伪低频或单节点局部化模态。

步骤 2：14 行一一配对 附件未提供振型向量，所以 TS2/VS2 仍按同一主跨家族、相同奇偶性中的升频序号配对；半波 MAC 仅作形状指纹，不擅自重编号。

表 2: 附件表 4-1 与门架修正双 MCT 模型配对

模态	附件/Hz	模型/Hz	误差/%	模态	附件/Hz	模型/Hz	误差/%
LS1	.0365	.036773	+0.75	SIDE1	.1149	.116182	+1.12
VA1	.0700	.071446	+2.07	SIDE2	.1239	.124815	+0.74
LA1	.0726	.073502	+1.24	VA2	.1438	.146445	+1.84
TA1	.0996	.071491	-28.22	LA2	.1449	.146579	+1.16
VS1	.1028	.101177	-1.58	SIDE3	.1557	.164799	+5.84
LS2	.1087	.110112	+1.30	TS2	.1571	.143814	-8.46
TS1	.1147	.100981	-11.96	VS2	.1744	.145334	-16.67

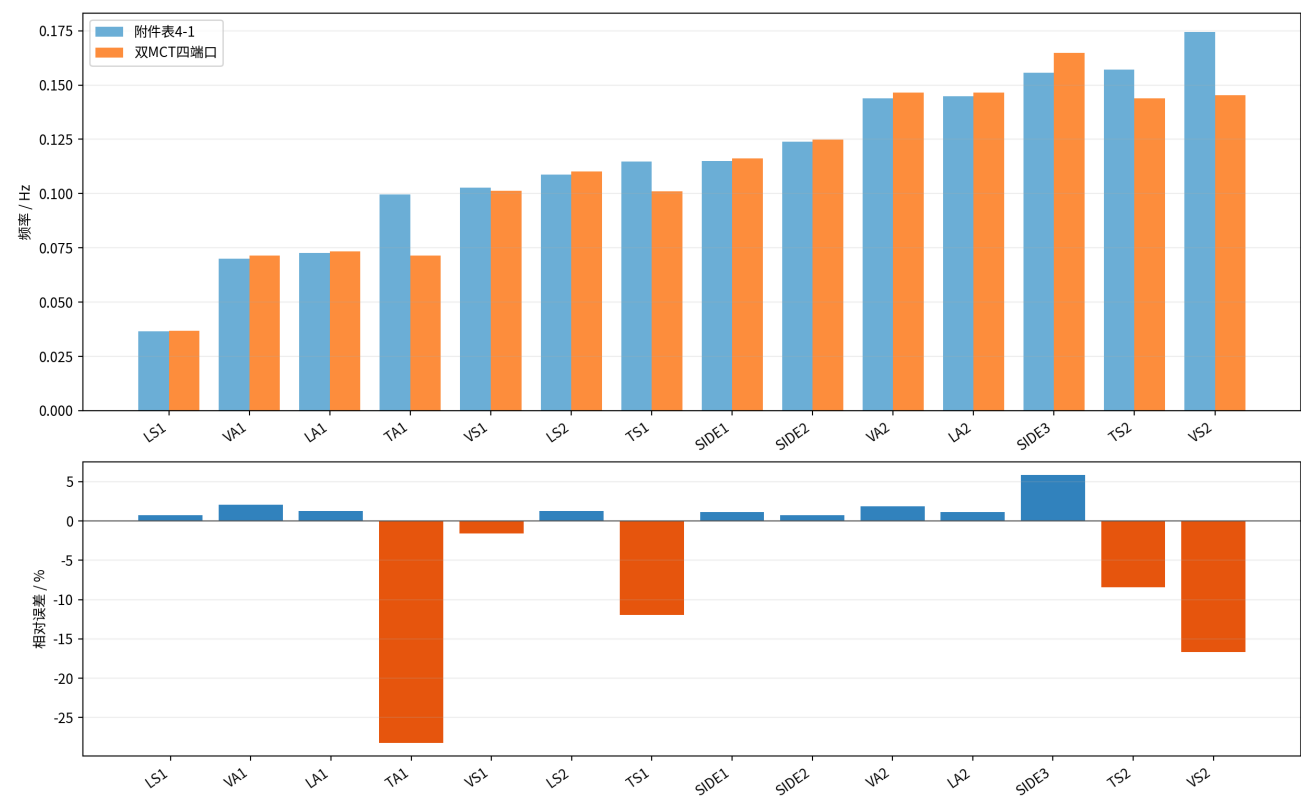


图 1: 14 个附件频率的配对值与有符号误差。

数值核对 全 14 行 MAE 为 5.92%，RMS 误差为 9.78%；T 家族 MAE 为 16.21%，非 T 家族为 3.12%。最低根及 L/V 主导模态没有机制问题，但 TA1 明显偏软，说明三平动普通门架凝聚不能当作扭转精细模型。

独立筛查还发现：从 M37（0.28045 Hz）起有 13 阶门架索横向解耦敏感分支，其门架索动能超过 95%。它们不是近零局部机制，却对“普通门架无横剪”的三平动理想化高度敏感。150 阶抖振中仍保留这些数学分支以检查位移收敛，但由它们主导的局部 roll 不得升级为物理验收值。

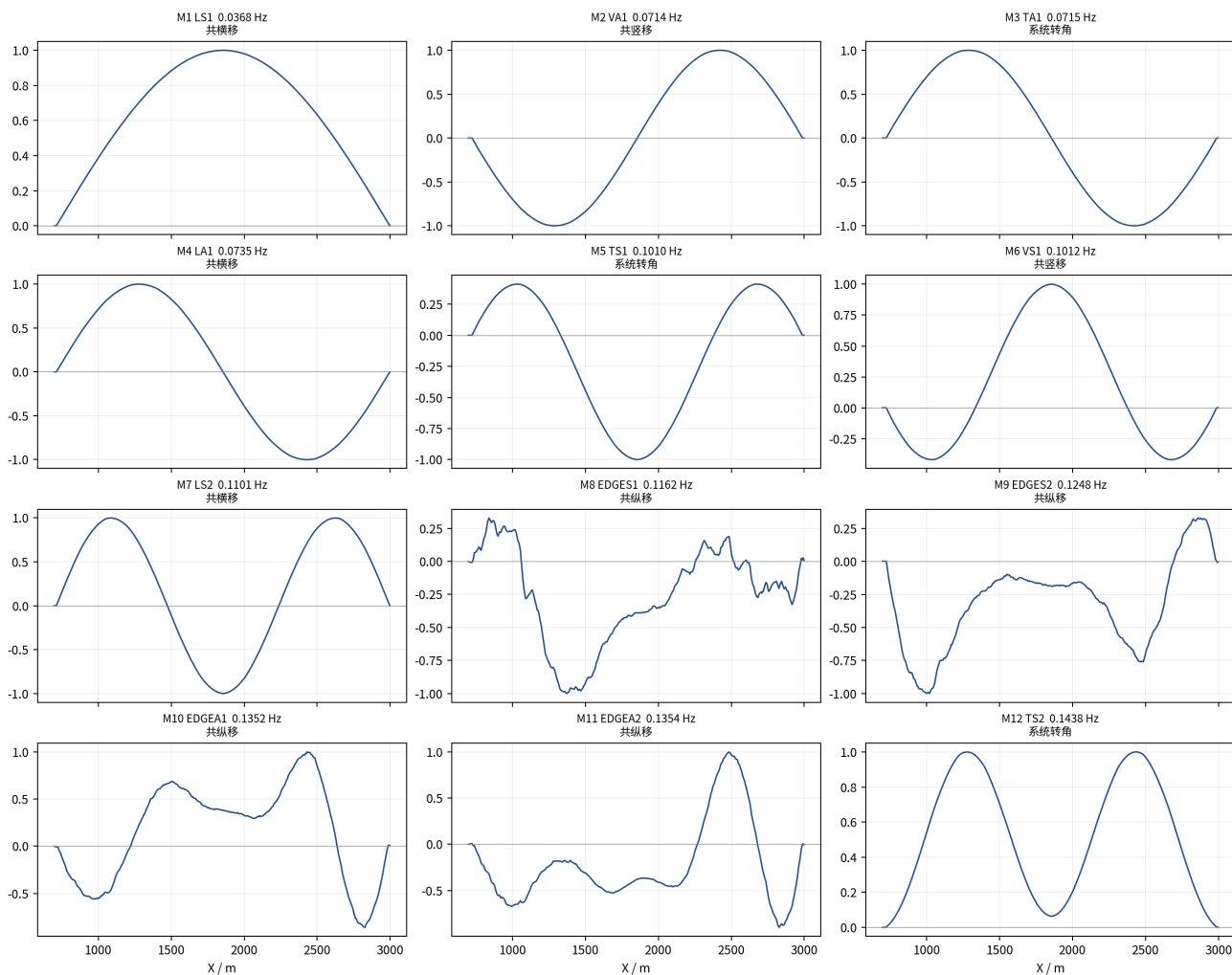


图 2: 前 12 阶主跨观测量；横弯取两幅共同横移，竖弯取共同竖移，扭转取两幅差动高程形成的系统滚转。

6 例题六：把附件风速和三分力系数变成线荷载

题设

附件给出施工期 10 m 基本风速 $V_{10} = 30.1 \text{ m/s}$ 、猫道平均高度 $Z = 169.54 \text{ m}$ 、幂指数 0.134、 $k_f = 1.02$ ；风洞表 3-1 给出 -12° 至 12° 的 C_D, C_L, C_M 。求名义来流和零攻角三分力。

步骤 1：风速高度换算

$$U(Z) = k_f \left(\frac{Z}{10} \right)^{0.134} V_{10} = 1.02 \left(\frac{169.54}{10} \right)^{0.134} \times 30.1 = 44.86 \approx 44.9 \text{ m/s}. \quad (17)$$

30.1 m/s 是 U_{10} ，44.9 m/s 才是均匀化猫道高度名义来流。若直接把 30.1 代入动压，均值气动力只剩

$$\left(\frac{30.1}{44.9} \right)^2 = 0.4494. \quad (18)$$

步骤 2：严格区分三种参考量 对单幅、单位跨长，取 $B = 5.40 \text{ m}$ 、 $H_s = 1.50 \text{ m}$ ：

$$D = \frac{1}{2} \rho U^2 H_s C_D, \quad (19)$$

$$L = \frac{1}{2} \rho U^2 B C_L, \quad (20)$$

$$M = \frac{1}{2} \rho U^2 B^2 C_M. \quad (21)$$

D, L 的单位为 N/m， M 为 N·m/m。不能把 42.9 m 当作气动参考宽度，也不能把单幅线荷载再乘 16。

步骤 3：代入零度值 取 $\rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$ ，附件零度值

$$C_D = 0.526049, \quad C_L = -0.010230, \quad C_M = -0.006930, \quad (22)$$

得单幅

$$D_0 = 974.35 \text{ N/m}, \quad L_0 = -68.21 \text{ N/m}, \quad M_0 = -249.53 \text{ N m/m}. \quad (23)$$

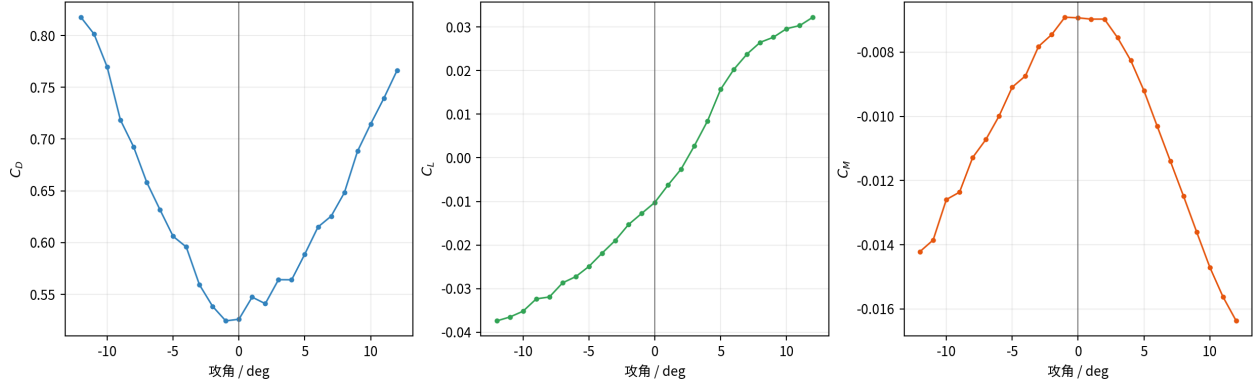


图 3: 计算直接使用的附件离散三分力系数；零度导数由 PCHIP 求得，不用高阶多项式跨区拟合。

7 例题七：建立局部门架转角和一阶准定常抖振力

题设

每个风场站都能从承重索和门架索模态插值得到横向位移。要求把单幅气动力矩以虚功一致方式施加到结构，并避免把双幅整体滚转误当作单幅局部扭转。

步骤 1：定义两个不同转角 第 $a = L, R$ 幅的局部门架转角为

$$\theta_a(x) = \frac{u_{y,b,a}(x) - u_{y,g,a}(x)}{h_g(x)}, \quad h_g = z_g - z_b = 7.09 \sim 9.08 \text{ m}. \quad (24)$$

双幅系统滚转另定义为

$$\psi_{\text{sys}}(x) = \frac{u_{z,R}(x) - u_{z,L}(x)}{42.9}. \quad (25)$$

$M_a \delta \theta_a$ 是单幅气动力矩的虚功； ψ_{sys} 只作观测量，不拿来替代 θ_a 。

步骤 2：零攻角一阶阵风核 本次采用与附件“忽略自激力/气动阻尼”一致的线性阵风核，不把结构速度放入相对风。对 u, w 有

$$\Delta F_H = b_{Hu}u + b_{Hw}w, \quad (26)$$

$$\Delta F_V = b_{Vu}u + b_{Vw}w, \quad (27)$$

$$\Delta M = b_{Mu}u + b_{Mw}w. \quad (28)$$

代入 PCHIP 零度导数

$$C'_D = 0.17363, \quad C'_L = 0.17707, \quad C'_M = -0.0015279 \quad (\text{rad}^{-1}), \quad (29)$$

得到

$$b_{Hu} = 43.401, \quad b_{Hw} = 8.682 \quad \text{N/(m m/s)}, \quad (30)$$

$$b_{Vu} = -3.038, \quad b_{Vw} = 47.997 \quad \text{N/(m m/s)}, \quad (31)$$

$$b_{Mu} = -11.115, \quad b_{Mw} = -1.225 \quad \text{N m/(m m/s)}. \quad (32)$$

步骤 3: 277 站虚功积分 以梯形权重 Δs_j , 模态矩阵在第 j 站、幅 a 为

$$\Psi_{ja} = \begin{bmatrix} \phi_{y,ja} \\ \phi_{z,ja} \\ \theta_{ja} \end{bmatrix}, \quad (33)$$

广义阵风力为

$$Q_g(t) = \sum_{a \in \{L, R\}} \sum_{j=1}^{277} \Delta s_j \Psi_{ja}^T \begin{bmatrix} \Delta F_{H,ja} \\ \Delta F_{V,ja} \\ \Delta M_{ja} \end{bmatrix}. \quad (34)$$

适用边界 本次一阶核没有加入 $C'(0)\theta$ 气动刚度, 也没有结构速度气动阻尼。它是附件缺参条件下的可审计线性复算, 不是含自激力的全非线性气弹分析。

8 例题八: 生成 277 点相关风场并求稳态频域响应

题设

附件指定 Simiu 水平谱、Panofsky 竖向谱、277 个沿跨位置和 Cholesky 思路, 但未给 u_* 、粗糙度、相干常数及左右幅相关性。建立一套显式假设并避免低阻尼启动瞬态。

步骤 1: 单边 Hz 谱 取 $x = fz/U$:

$$S_u(f) = \frac{200u_*^2 z/U}{(1 + 50fz/U)^{5/3}}, \quad (35)$$

$$S_w(f) = \frac{6u_*^2 z/U}{(1 + 4fz/U)^2}. \quad (36)$$

以显式开阔地假定 $z_0 = 0.01 \text{ m}$,

$$u_* = \frac{0.4U}{\ln(z/z_0)} = 1.84427 \text{ m/s}. \quad (37)$$

在 $T = 600 \text{ s}$ 、 $\Delta t = 0.05 \text{ s}$ 的 DFT 线上, $\Delta f = 1/600 \text{ Hz}$; 按 $S(f_k)\Delta f$ 离散求和的目标标准差为 $\sigma_u = 4.24993 \text{ m/s}$ 、 $\sigma_w = 2.20792 \text{ m/s}$ 。

步骤 2: 相干与随机场 沿跨采用

$$\gamma(f, \Delta x) = \exp\left(-C \frac{f|\Delta x|}{U}\right), \quad C = 7. \quad (38)$$

名义工况让相同 x 处左右幅共用风场, 以对应附件只描述一条 277 点风线的口径; 另算跨宽 Davenport 相干作为敏感性。每个站的有限样本再归一到目标边际方差, 5 组独立随机实现按方差平均。

步骤 3: 稳态频域解 质量归一化后, 第 r 模态满足

$$\ddot{q}_r + 2\zeta\omega_r\dot{q}_r + \omega_r^2 q_r = Q_r(t). \quad (39)$$

对 DFT 频率 f_k ,

$$\hat{q}_r(f_k) = \frac{\hat{Q}_r(f_k)}{\omega_r^2 - (2\pi f_k)^2 + 2i\zeta\omega_r(2\pi f_k)}. \quad (40)$$

用 `irfft` 直接得到周期稳态响应, 不从静平衡状态突然施加随机风, 因此没有最低模态约 430 s 衰减时间常数导致的启动自由振动污染。

步骤 4: 统计量

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N (y_n - \bar{y})^2}, \quad y_{\pm} = \bar{y} \pm 3.5\sigma_y. \quad (41)$$

附件表 5-1 的印刷 RMS 按

$$\sigma_{att} = \sqrt{\text{RMS}_{\text{raw}}^2 - \bar{y}_{att}^2}$$

(42)

反推去均值抖振标准差；同时按图 5-7 至图 5-9 修正横向/竖向行对调。

9 例题九：位移和转角结果与附件对照

题设

用 150 阶模态、 $U = 44.9\text{ m/s}$ 、 $\zeta = 1\%$ 、 $1/600\text{--}2\text{ Hz}$ 和 5 组随机实现，求主跨 $L/4, L/2, 3L/4$ 的共同横移、共同竖移与单幅局部门架转角。

表 3: 名义工况与附件表 5-1 纠正值

响应	位置	附件均值	模型均值	附件 σ	模型 σ
横向位移/m	$L/4$	-55.41	35.98	14.20	13.06
	$L/2$	-72.33	47.86	19.45	18.15
	$3L/4$	-56.32	35.98	14.43	13.06
竖向位移/m	$L/4$	0.21	-0.176	2.280	1.537
	$L/2$	0.29	-0.241	1.216	1.232
	$3L/4$	-0.85	-0.176	2.330	1.535
局部转角/deg	$L/4$	2.24	5.212	0.604	1.128
	$L/2$	-0.08	3.598	0.139	0.698
	$3L/4$	2.72	5.180	0.706	1.143

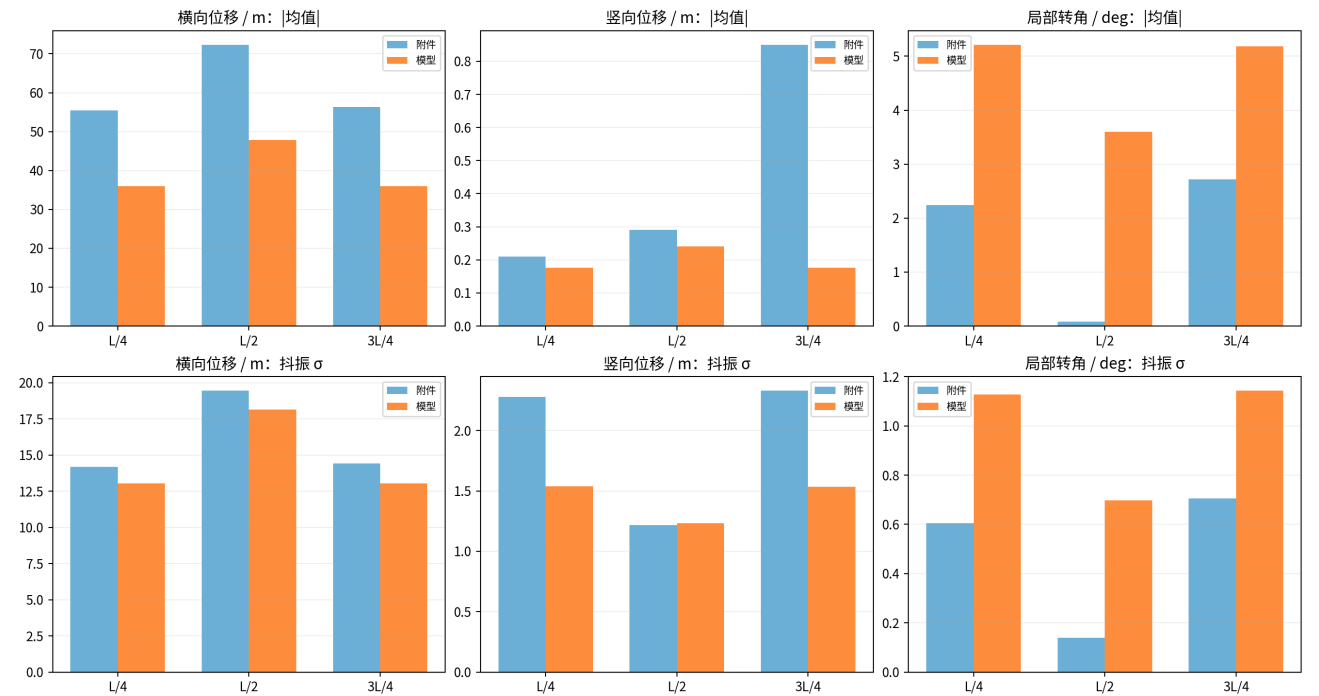


图 4: 附件与模型的三站均值绝对值和去均值抖振标准差。

数值核对 横向标准差模型/附件比为 0.920, 0.933, 0.905；对应误差 -8.0%, -6.7%, -9.5%。横向均值只达到附件绝对值的 64%–66%，说明当前线性静力和全桥边界仍偏柔/荷载映射仍有缺项。跨中竖向标准差比为 1.013，但两侧仅约 0.66–0.67。局部转角明显偏大，符合普通门架横剪未在三平动端口中保留的理论预期。

附件扭转只与左右幅各自的 θ_L, θ_R 比较；系统滚转 ψ_{sys} 被单独输出。名义跨中 ψ_{sys} 均值为 0.724° 、标准差 0.241° ，不拿它替换附件局部扭转。

10 例题十：由等效索束恢复单根索力

题设

MCT 承重索单幅等效 16 根物理索，门架索单幅等效 6 根。求单根承重索的均值、标准差、 $\bar{T} + 3.5\sigma_T$ 和破断力比。

步骤 1：线性轴力恢复 对索单元方向 n ，模态轴力恢复行向量为

$$\mathbf{a}_e = \frac{EA_e}{L_e} \mathbf{n}^T (\Phi_j - \Phi_i). \quad (43)$$

索束轴力增量 $\Delta T_e = \mathbf{a}_e \mathbf{q}$ ；承重索单根除以 16，门架索单根除以 6。保留完整模态协方差 Σ_q ：

$$\sigma_{T,e} = \frac{1}{n_e} \sqrt{\mathbf{a}_e \Sigma_q \mathbf{a}_e^T}. \quad (44)$$

步骤 2：名义结果 主跨风响应控制承重索为源 E443：

$$\bar{T} = 705.12 \text{ kN}, \quad \sigma_T = 15.96 \text{ kN}, \quad T_{3.5} = 760.99 \text{ kN}. \quad (45)$$

以附件单根破断力 2380 kN，

$$\gamma_{\text{break}} = \frac{2380}{760.99} = 3.128. \quad (46)$$

全线绝对最大值出现在固定短段 E2，初始单根轴力 982.77 kN、几乎无本次主跨风动态增量，破断力比 2.422。门架索最大 $\bar{T} + 3.5\sigma = 633.20 \text{ kN}$ ；附件未给门架索破断力，故不虚构安全系数。

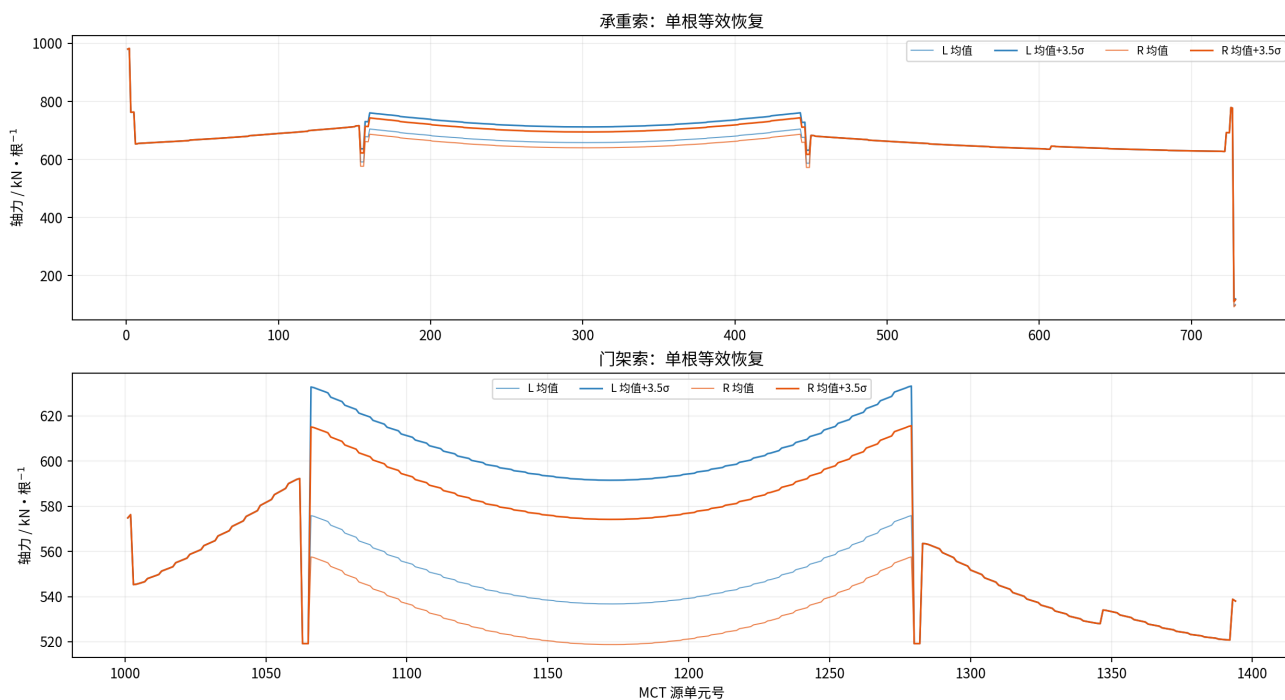


图 5：两幅承重索与门架索的单根均值和 $\bar{T} + 3.5\sigma$ 恢复。

适用边界 附件表 5-4 的北、南锚峰值约为 772.9、787.0 kN，与本次 760.99 kN 同量级；但附件是完整四跨锚端索力，本次是主跨风响应控制单元，且均值/标准差分解并不一致。因此只能说容量量级接近，不能称锚端索力复现。

11 例题十一：恢复支座反力并说明为什么不能强行对表

题设

由保存的 150 阶响应状态恢复约束 DOF 反力，并与附件表 5-2、5-3 对照。模型采用对角集中质量，阻尼仅以模态阻尼比给出。

步骤 1：约束行平衡 自由/约束分块后，取“支座作用在结构上的力”为正：

$$R_c = M_{cf}\ddot{u}_f + C_{cf}\dot{u}_f + K_{cf}u_f - f_c. \quad (47)$$

本模型 $M_{cf} = 0$ ；模态阻尼不能唯一反推出物理 C_{cf} ，故不虚构支点阻尼项；主跨风也没有直接施加到约束 DOF， $f_c = 0$ 。因此

$$\Delta R_{W,c} = K_{cf}\Phi_f q_s, \quad \Sigma R = A\Sigma_q A^T, \quad A = K_{cf}\Phi_f. \quad (48)$$

步骤 2：独立程序复核 108 个约束平动 DOF 逐行重算后，静风增量与主程序最大差 3.28×10^{-13} kN，RMS 最大差 2.84×10^{-14} kN，说明反力恢复实现本身正确。

步骤 3：附件映射边界 附件“水平/竖向/横向”分别对应全局 $X/Z/Y$ 。北、南锚和塔中跨侧六个映射节点的 U_X 是滑动自由，因此不存在 X 向节点支反力；附件水平力若要比较，必须另定义相邻索切口力。

只有两塔中跨侧出现主要 Y/Z 反力：模型 $U = 44.9$ m/s 时， Y 向 RMS 为 235.8–236.5 kN， Z 向 RMS 为 117.0–119.2 kN；附件 $U_{10} = 30.1$ m/s 对应范围分别为 306.7–312.4 kN 和 145.8–149.8 kN。风速不同，抖振 RMS 不能按 U^2 简单缩放。

32 个附件 Y/Z 映射行中有 24 行模型 RMS 小于 0.001 kN，主要位于锚碇鞍和塔边跨侧；附件这些位置却有明显反力。这表示当前主跨加载与支承分段没有复现附件的完整四跨传力路径，不是反力公式算错。静风结果也仅为增量，不含恒载反力基线。

12 例题十二：频带、风速、相干、阻尼和模态数敏感性

题设

附件缺少若干控制抖振绝对值的输入，且“0.1–2 Hz”与低阶模态冲突。以名义工况为基准，分别改变风速、频带、左右幅相干和阻尼，并检查模态截断。

表 4: 150 阶、5 随机实现敏感性结果

工况	跨中横向 σ /m	竖向 σ /m	局部转角 σ /deg	系统滚转 σ /deg	主索峰值/kN
44.9/full/1%/同风	18.153	1.232	0.698	0.241	760.99
30.1 m/s	6.213	0.436	0.283	0.088	715.49
字面 0.1–2 Hz	0.729	0.854	0.378	0.212	742.89
跨宽 Davenport $C_y = 7$	19.194	1.038	1.728	1.575	761.69
$\zeta = 0.5\%$	29.900	1.577	0.778	0.278	777.87
$\zeta = 2\%$	11.945	0.902	0.649	0.205	748.12

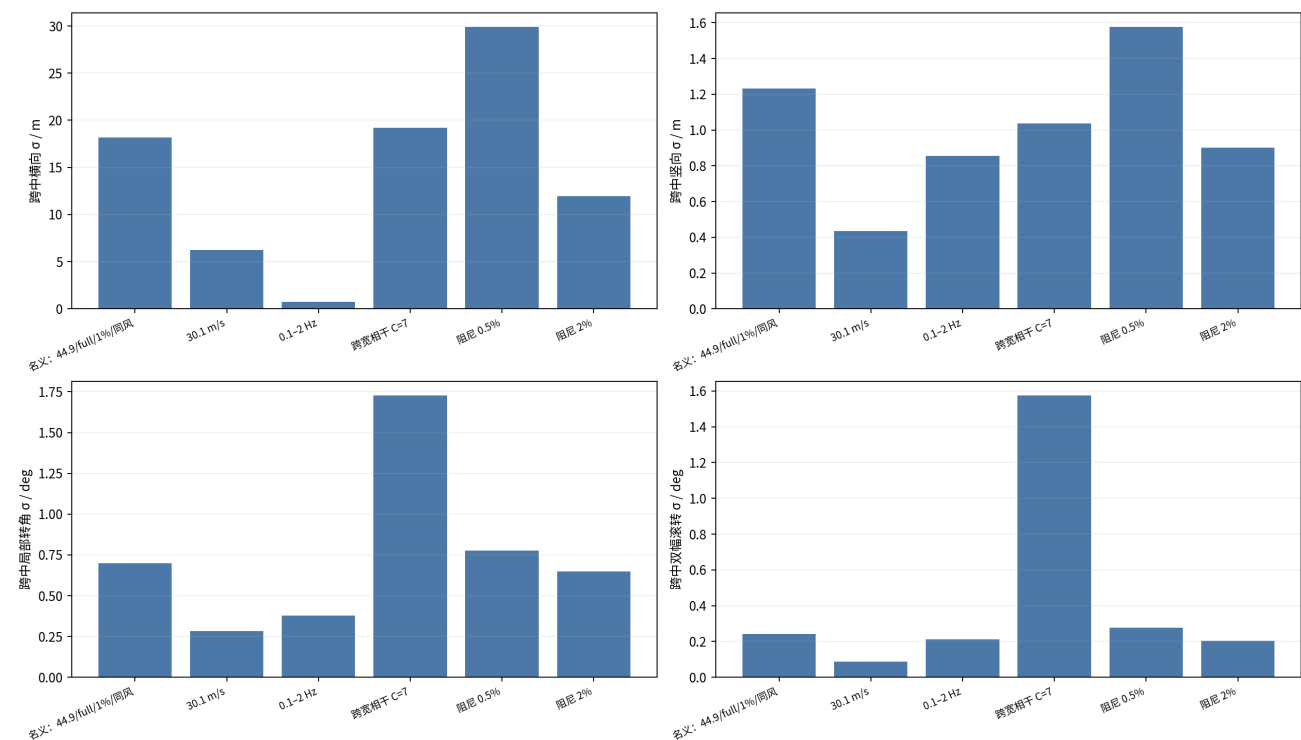


图 6: 风速、频带、跨宽相干和阻尼对四种响应标准差的影响。

数值核对 按“0.1–2 Hz”字面高通后，跨中横向标准差从 18.15 降至 0.73 m，减少约 96%；它剔除了 0.0368, 0.0714, 0.0735 Hz 等主导低阶模态，因此不能作为名义物理复算。若附件的 0.1–2 实为 rad/s，则对应 0.0159–0.318 Hz，反而能包含首阶，这是更合理但无法由原文确认的解释。

步骤 模态数收敛 采用相同前三组随机种子：

表 5: 模态截断收敛

阶数	最高频率/Hz	横向均值/m	横向 σ /m	局部转角均值/deg	局部转角 σ /deg
30	.232	47.864	17.951	.919	.255
50	.325	47.758	17.946	2.069	.365
100	.477	47.851	17.952	3.632	.703
150	.579	47.855	17.953	3.598	.705

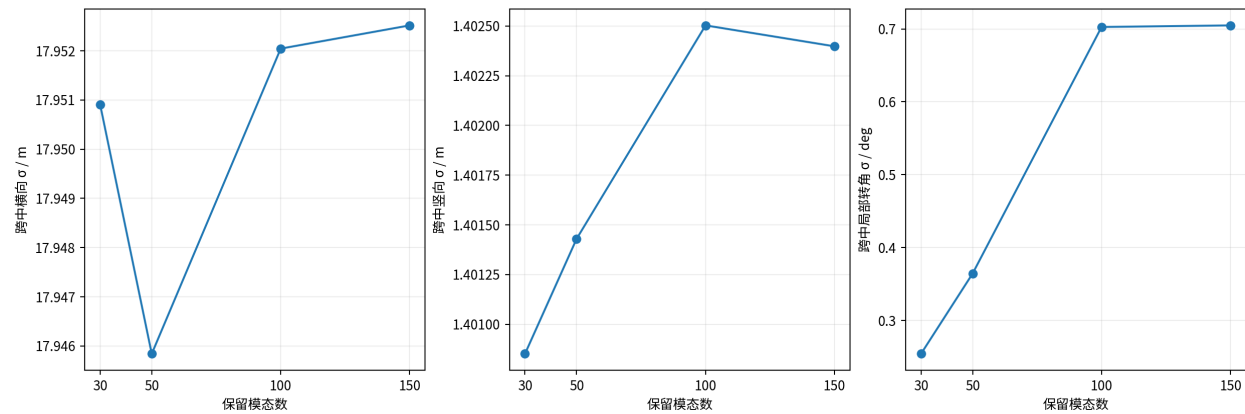


图 7: 30/50/100/150 阶收敛。横向位移很早稳定，局部门架转角需至少约 100 阶。

适用边界 150 阶最高频率仅 0.579 Hz，本节只证明所列低频位移和转角在当前 ROM 中趋稳；不能据此接受 2 Hz 加速度、舒适度、构件反力高频部分或疲劳结果。

13 例题十三：最终能说什么，不能说什么

可采用的结论

- 1. 双 MCT—门架索—横通道四端口的结构拓扑和质量闭合已经建立；普通门架与横通道均避免刚度、质量重复。
- 2. L/V 主导模态及横向抖振量级可以由该模型解释。三站横向标准差比附件低约 7%–10%，属于有用的低频简化复算。
- 3. 名义主跨单根承重索 $\bar{T} + 3.5\sigma = 760.99\text{ kN}$ ，对 2380 kN 破断力比为 3.128；这是当前主跨响应控制值。
- 4. 44.9 m/s 是平均猫道高度均匀来流的合理名义值；30.1 m/s 应保留为 U_{10} 字面敏感性，不应混写。

- 1. TA1、TS1、TS2 与局部转角仍受普通门架平动端口缺少客观横剪刚度控制；必须引入端口转角或显式门架后再作扭转验收。
- 2. 21 道横通道统一复用 H10 凝聚矩阵；站点独立门架几何、局部应力和连接应力尚未恢复。
- 3. 附件反力来自完整四跨传力，而本次主跨风加载下多数锚/边跨反力近零；不可用当前支反力替代附件表 5-2、5-3。
- 4. 附件缺失的阻尼、 u_* 、相干、左右幅关系和随机相位使绝对 RMS 非唯一；敏感性区间必须随主值一并交付。
- 5. 当前是线性预应力切线结构+一阶准定常阵风；未含气动刚度、自激气动力、非线性索形更新、碰撞、松索和局部构件屈曲。

14 复现清单与输入指纹

表 6: 定稿核心输入与 SHA-256

文件/对象	SHA-256
猫道—门架索合建 MCT	0d18e3f7b009e0306fb4b9f3051b4a16d05fa24d9e966774e809b8942a4f22e1
21 站四端口 K_{12}	28ed7b14afd260595e62bbf2e606daf4f3a325ec8f04134f8e102653cf618341
普通门架凝聚审计	5629bcd041074640734dbb41a5fb9ff696ffa303a41a2b65d2bac548ced7aa6b
附件三分力 CSV	8cd1fa26f4d21d62caeba080410bc77febddcdfc00735c2d3b911f73c920c618
结构组装脚本	e666793f6e9728f84bfcba4290cf736b71fa1f637b24e7884d080f9f35cfe1cc
抖振响应脚本	bcf29137bfc7ef12e15a057221a80801702af4f94942ea6c8d5bbcbc340adbf
150 阶响应状态	2465489342b93033c86179b13fe9004a943fe639c3c487ecec9cd87a4f960a2

建议复现顺序：先运行结构组装与模态校核，再运行 150 阶、5 种子名义抖振，随后运行敏感性和报告图表脚本。交付包同时包含源 MCT、站位映射、普通门架审计、四端口矩阵、模态配对 CSV、响应 CSV、索力、反力、代码和本 PDF。